

ЗАДАНИЕ 3

Придумайте и решите задачу выбора из 5 вариантов одного наилучшего. Варианты альтернатив оцениваются по 4 критериям, сравнительная важность которых определяется Вами. Все критерии не должны быть равноценны, а варианты альтернатив не должны быть сравнимы по Парето.

Решение

Критерии

Пусть заданы 4 критерия K_1, K_2, K_3 и K_4 . Пусть шкалы их однородные, балльные (баллы 1-10, максимизация).

Качественная важность критериев

Установим следующую сравнительную важность критериев:
 $K_1 > K_4 > K_2 > K_3$

Альтернативы

Введем 5 альтернатив A, B, C, D, E , которые сравниваются по критериям K_1, K_2, K_3 и K_4 .

Пусть A будет наилучшей. Зададим значения ее критериев произвольно:

$$A = \langle 10, 7, 9, 8 \rangle$$

Тогда чтобы остальные критерии были хуже, сделаем их хуже по самому важному из критериев K_1 , но при этом лучше по некоторым другим, не таким важным критериям, чтобы их нельзя было сравнить по Парето.

Тогда,

$$B = \langle 9, 8, 10, 6 \rangle$$

$$C = \langle 6, 9, 8, 8 \rangle$$

$$D = \langle 5, 9, 7, 10 \rangle$$

$$E = \langle 3, 6, 8, 9 \rangle$$

Матрица оценок (все критерии максимизируются)

	К ₁	К ₂	К ₃	К ₄
А	10	7	9	8
В	9	8	10	6
С	6	9	8	8
Д	5	9	7	10
Е	3	6	8	9

Проверка по Парето

Никакие две альтернативы не сравнимы по Парето:

А и В не сравнимы: $A_1 = 10 > B_1 = 9$, но $A_2 = 7 < B_2 = 8$.

А и С не сравнимы: $A_1 = 10 > C_1 = 6$, но $A_2 = 7 < C_2 = 9$

А и Д не сравнимы: $A_1 = 10 > D_1 = 5$, но $A_2 = 7 < D_2 = 9$

А и Е не сравнимы: $A_1 = 10 > E_1 = 3$, но $A_4 = 8 < E_4 = 9$

В и С не сравнимы: $B_1 = 9 > C_1 = 6$, но $B_2 = 8 < C_2 = 9$

В и Д не сравнимы: $B_1 = 9 > D_1 = 5$, но $B_2 = 8 < D_2 = 9$

В и Е не сравнимы: $B_1 = 9 > E_1 = 3$, но $B_4 = 6 < E_4 = 9$

С и Д не сравнимы: $C_1 = 6 > D_1 = 5$, но $C_4 = 8 < D_4 = 10$

С и Е не сравнимы: $C_1 = 6 > E_1 = 3$, но $C_4 = 8 < E_4 = 9$

Д и Е не сравнимы: $D_1 = 5 > E_1 = 3$, но $D_3 = 7 < E_3 = 8$

Доказательство, что А – наилучшая

Построим цепочки сравнения альтернативы А со всеми остальными альтернативами В, С, Е, Д.

1. $A \succ B$: $A = \langle 10, 7, 9, 8 \rangle$, $B = \langle 9, 8, 10, 6 \rangle$

$A = \langle 10, 7, 9, 8 \rangle \mathbf{P}^{1 \succ 3} \langle 9, 7, 10, 8 \rangle \mathbf{P}^{4 \succ 2} \langle 9, 8, 10, 7 \rangle \mathbf{P}^0 \langle 9, 8, 10, 6 \rangle = B$

$$2. A \succ C: A = \langle 10, 7, 9, 8 \rangle, C = \langle 6, 9, 8, 8 \rangle$$

$$A = \langle 10, 7, 9, 8 \rangle P^{1>2} \langle 7, 10, 9, 8 \rangle P^0 \langle 6, 9, 8, 8 \rangle = C$$

$$3. A \succ D: A = \langle 10, 7, 9, 8 \rangle, D = \langle 5, 9, 7, 10 \rangle$$

$$A = \langle 10, 7, 9, 8 \rangle P^{1>4} \langle 8, 7, 9, 10 \rangle P^{4>2} \langle 8, 10, 9, 7 \rangle P^{2>3}$$

$$P^{2>3} \langle 8, 9, 10, 7 \rangle P^0 \langle 5, 9, 7, 10 \rangle = D$$

$$4. A \succ E: A = \langle 10, 7, 9, 8 \rangle, E = \langle 3, 6, 8, 9 \rangle$$

$$A = \langle 10, 7, 9, 8 \rangle P^{1>4} \langle 8, 7, 9, 10 \rangle P^0 \langle 3, 6, 8, 9 \rangle = E$$

Итоговый выбор

Наилучшая альтернатива: A

Альтернатива **A** предпочтительнее всех остальных альтернатив согласно заданной важности критериев и отношениям Подиновского. При этом все альтернативы несравнимы между собой по Парето.